

62) Непрерывность функции называется
 непрерывной, если элемент
 определений. Непрерывность по совокупности
 переменных, непрерывность по каждой из
 переменных. Теорема о непрерывности
 в точке (доказательство)

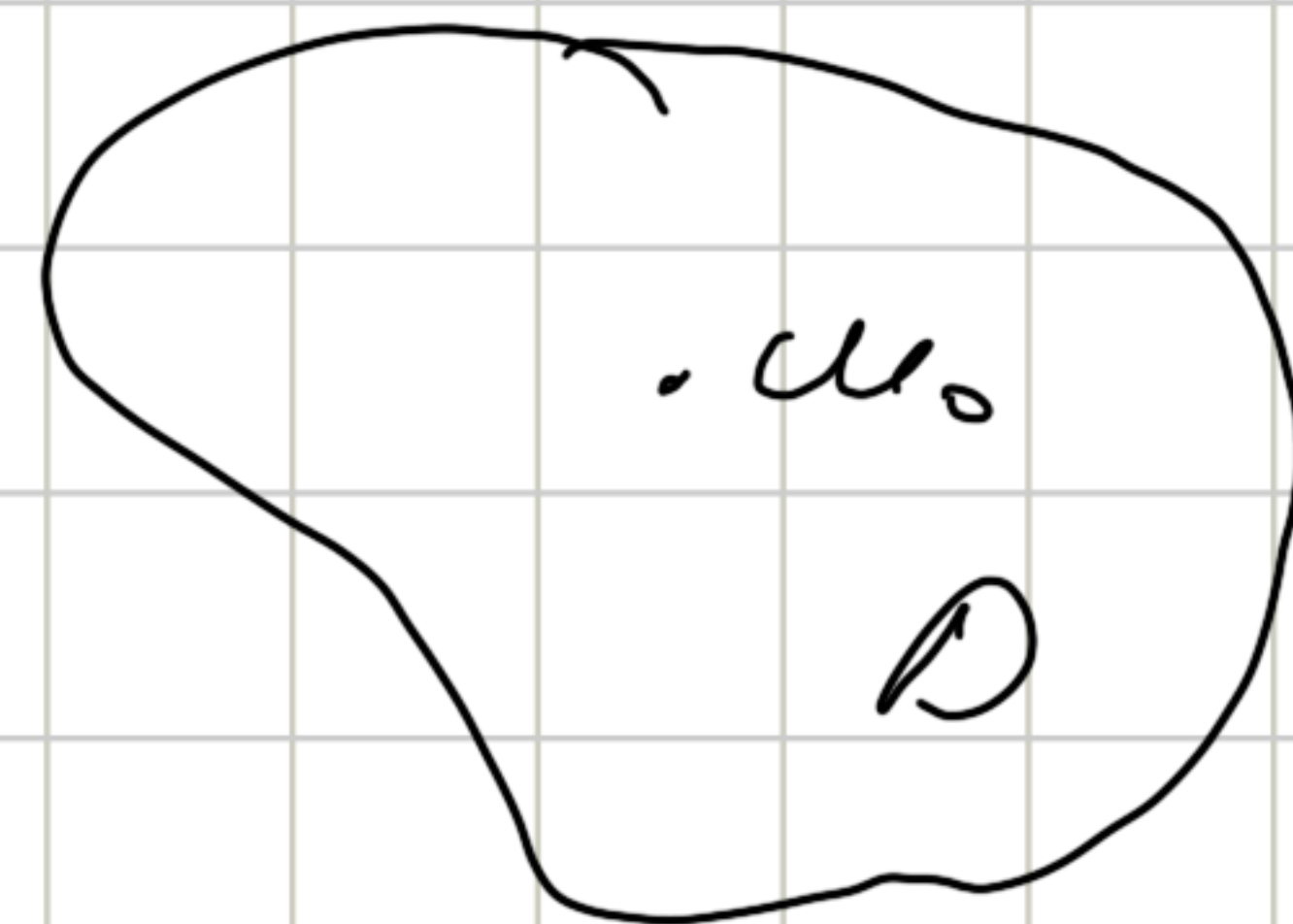
[Непрерывность функции многих переменных]

$$y = f(x) \quad x \in D \subset \mathbb{R}^n \quad \forall x_0 \in D$$

Определение 1

$y = f(x)$ непрерывна в точке

$$x = x_0, \text{ если } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$



Определение 2 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall u \in D \quad \rho(u, u_0) < \delta \Rightarrow$

$$\Rightarrow |f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$$

Определение по Гейле 3 $\forall u_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} u_0 \Rightarrow f(u_k) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} f(u_0)$

Определение через открытость $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall u \in D$

$$u \in \mathcal{U}_\delta(u_0) \Rightarrow f(u) \in \mathcal{U}_\varepsilon(f(u_0))$$

Определение 5 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$

$$f(\mathcal{U}_\delta(u_0)) \subseteq \mathcal{U}_\varepsilon(f(u_0))$$

Предложение 6' $y = f(x)$ — непрерывна в точке $x_0 = x_0$,
если приращение функции стремится к нулю,
если стремится к нулю приращение функции.

Предложение 2 для функции 2-ух переменных
 $z = f(x, y)$ $(x_0, y_0) \in D$ $z = f(x, y)$ непрерывна в

точке (x_0, y_0) , если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1, \delta_2 : \forall x, y$

$$|x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

$$|y - y_0| < \delta_2$$

Непрерывность по совокупности

Из совокупности $\rightarrow$ по каждой переменной

Из каждой $\nRightarrow$ по совокупности

Пример

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & , x, y \neq 0 \\ 0 & , x, y = 0 \end{cases}$$

$$\forall y \neq 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0$$

$$\forall x \neq 0 \quad \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{0}{x^2} = 0$$

По канону: $\exists \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2}$ max real $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{x \cdot kx}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$

Теоремы о непрерывности функций

$f(x), g(x)$ — непрерывны по совокупности в a_0

1) $k \cdot f(x)$ — непрерывна по совокупности в a_0

2) $f(x) + g(x)$ — непрерывна по совокупности в a_0

3) $f(x)/g(x)$ — непрерывна по совокупности в a_0

4) $\frac{f(x)}{g(x)}, g(a_0) \neq 0$ — непрерывна по совокупности в a_0

II Сложная функция

$\overline{D} \subset \mathbb{R}^n$; $z = f(x_1, \dots, x_n)$ непрерывна в

точке $u_0 \in \overline{D}$. $x_i = \varphi_i(t_1, \dots, t_k)$ $i = 1, 2, \dots, n$

непрерывна в области $P \in \overline{G}$

Тогда сложная функция $u = f(\varphi_1(t_1, \dots, t_k), \dots, \varphi_n(t_1, \dots, t_k))$

непрерывна в точке P

III Если $u = f(u)$ непрерывна в точке $u = u_0$ и

$f(u_0) \neq 0$, то функция сохраняет знак в

Которой определить точку u_0

Доказательство:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall u \in D$$

$$\rho(u_0, u) < \delta \Rightarrow |f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$$

(u_0)

$$-\varepsilon < f(u) - f(u_0) < \varepsilon$$

$$f(u_0) - \varepsilon < f(u) < f(u_0) + \varepsilon$$

